
Mercantec

Sistema de Gestão de Supermercado

Manual de Utilizador & Guia de Instalação

Versão	1.0
Autor	Vasco Ruas
Documento	PAP — Prova de Aptidão Profissional
Ano Letivo	2025/2026
Escola	Escola de Tecnologias

Documento de entrega — PAP 2025/2026

Índice

PARTE I — GUIA DE INSTALAÇÃO

1. Requisitos do Sistema	3
2. Instalar o XAMPP	3
3. Configurar a Base de Dados	4
4. Instalar Dependências PHP	4
5. Iniciar a Aplicação	5
6. Primeiro Acesso e Credenciais	5
7. Instalação via Docker (alternativa)	6

PARTE II — MANUAL DE UTILIZADOR

8. Autenticação	7
9. Dashboard	7
10. PDV — Ponto de Venda (Caixa)	8
11. Gestão de Produtos e Stock	10
12. Fornecedores e Encomendas	11
13. Gestão de Recursos Humanos	12
14. Clientes e Programa de Fidelidade	13
15. Promoções e Preços	13
16. Relatórios e Análise	14
17. Notificações e Alertas	14
18. Configurações do Sistema	15
19. Perfis e Permissões	15

PARTE I — GUIA DE INSTALAÇÃO

Este guia descreve o processo completo para instalar e executar o Mercantec num ambiente local (Windows, macOS ou Linux) utilizando o XAMPP.

1. Requisitos do Sistema

Componente	Versão Mínima	Notas
PHP	8.1 ou superior	Incluído no XAMPP
MySQL / MariaDB	8.0 / 10.4	Incluído no XAMPP
Composer	2.x	Gestor de dependências PHP
Servidor Web	Apache 2.4 ou PHP built-in	Incluído no XAMPP
Browser	Chrome, Firefox ou Edge	Versão recente

2. Instalar o XAMPP

O XAMPP disponibiliza Apache, PHP e MySQL num único instalador. Siga os passos abaixo:

2.1 Descarregar o XAMPP

Accede a <https://www.apachefriends.org> e descarrega a versão adequada ao teu sistema operativo (Windows, macOS ou Linux).

2.2 Executar o instalador

Segue o assistente de instalação e mantém o caminho predefinido: *C:\xampp* (Windows) ou */opt/lampp* (Linux/Mac).

2.3 Iniciar serviços

Abre o XAMPP Control Panel e inicia os módulos **Apache** e **MySQL**. Ambos devem ficar a verde.

2.4 Instalar o Composer

Descarrega o Composer em <https://getcomposer.org> e instala-o (o instalador para Windows deteta o PHP automaticamente).

3. Configurar a Base de Dados

O Mercantec usa uma base de dados MySQL chamada **supermercado**. Segue estes passos para a criar e importar:

3.1 Criar a base de dados

Abre o phpMyAdmin em **http://127.0.0.1/phpmyadmin** e executa:

```
CREATE DATABASE supermercado CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
```

3.2 Importar as migrações

A pasta **migrations/** contém vários ficheiros SQL que devem ser importados por ordem. Podes importá-los via phpMyAdmin (Importar → seleccionar ficheiro) ou pela linha de comandos:

```
# Na linha de comandos (dentro da pasta do projeto)
mysql -u root supermercado < migrations/000_base_schema.sql
mysql -u root supermercado <
migrations/001_supermercado_migration.sql
mysql -u root supermercado <
migrations/002_add_security_and_audit.sql
mysql -u root supermercado < migrations/002_pdv_tables.sql
mysql -u root supermercado <
migrations/003_add_pricing_management.sql
mysql -u root supermercado <
migrations/004_low_stock_settings.sql
mysql -u root supermercado < migrations/005_cash_operations.sql
mysql -u root supermercado < migrations/005_pdv_system.sql
mysql -u root supermercado < migrations/005_rh_management.sql
mysql -u root supermercado < migrations/006_customers_loyalty.sql
mysql -u root supermercado <
migrations/007_notifications_alerts.sql
mysql -u root supermercado < migrations/008_new_features.sql
mysql -u root supermercado < migrations/seed_data.sql
```

3.3 Verificar configuração da ligação

Abre o ficheiro **config/database.php** e confirma que os parâmetros correspondem ao teu ambiente. Para XAMPP com configurações predefinidas:

```
DB_HOST = 127.0.0.1
DB_PORT = 3306
DB_NAME = supermercado
DB_USER = root
DB_PASS = (vazio – sem password no XAMPP por defeito)
```

Nota: as variáveis de ambiente têm prioridade sobre os valores predefinidos. Em produção, define as variáveis de ambiente MYSQLDATABASE, MYSQLUSER e MYSQLPASSWORD.

4. Instalar Dependências PHP

O projeto usa o Composer para gerir dependências (como o PHPMailer). Abre um terminal na pasta raiz do projeto e executa:

```
composer install
```

Este comando lê o ficheiro **composer.json** e instala todas as bibliotecas necessárias na pasta **vendor/**.

5. Iniciar a Aplicação

Tens duas opções para iniciar o servidor local:

Opção A — Composer (recomendado)

```
composer serve
```

Opção B — PHP built-in server

```
php -S 127.0.0.1:8000 -t .
```

Depois abre o browser e acede a **http://127.0.0.1:8000**.

Dica

Se o endereço *localhost:8000* não funcionar, usa sempre *127.0.0.1:8000* para evitar problemas de resolução IPv6.

5.1 Popular dados de exemplo (opcional)

Para popular a base de dados com vendas e dados de demonstração:

```
composer db:seed
```

6. Primeiro Acesso e Credenciais

Após a importação do **seed_data.sql**, o sistema fica pré-populado com funcionários de exemplo. Para criar o primeiro utilizador administrador, acede à página de registo ou usa diretamente o phpMyAdmin para inserir um utilizador na tabela **users** com a password encriptada em bcrypt.

Utilizadores de exemplo incluídos:

Email	Função	Loja
manuel.silva@supermercado.pt	Gerente	Loja 1
ana.costa@supermercado.pt	Subgerente	Loja 1
joao.ferreira@supermercado.pt	Operador de Caixa	Loja 1
antonio.oliveira@supermercado.pt	Gerente	Loja 2

*Atenção: estes utilizadores são registos de empregados. Para o acesso à aplicação web, é necessário criar uma conta na tabela **users** com o email e password desejados.*

Perfis de acesso disponíveis:

Perfil (role)	Descrição	Acesso Principal
admin	Administrador	Acesso total a todos os módulos
manager	Gerente	Relatórios, RH, stock e configurações
cashier	Operador de Caixa	PDV/Caixa, histórico de turnos
employee	Funcionário	Consulta de produtos e stock

7. Instalação via Docker (alternativa)

O projeto inclui um **Dockerfile** para quem prefere usar contentores. Com o Docker Desktop instalado:

```
# Construir a imagem
docker build -t mercantec .

# Iniciar o contentor
docker run -p 8000:8000 \
-e MYSQLDATABASE=supermercado \
-e MYSQLUSER=root \
-e MYSQLPASSWORD= \
mercantec
```

Nota: é necessário ter uma instância MySQL acessível. Em alternativa, usa docker-compose com um serviço MySQL.

PARTE II — MANUAL DE UTILIZADOR

Esta secção descreve todas as funcionalidades do Mercantec e como utilizá-las. O sistema é acessível via browser em **http://127.0.0.1:8000**.

8. Autenticação

O acesso ao Mercantec é feito por email e password. A sessão dura 1 hora; após esse período, é necessário autenticar de novo.

Iniciar sessão:

Passo	Ação
1	Acede a http://127.0.0.1:8000
2	Introduz o email registado no campo Email
3	Introduz a password no campo Password
4	Clica em Entrar

Terminar sessão:

Clica no ícone do utilizador no canto superior direito e selecciona **Terminar Sessão**. Podes também fechar o browser — a sessão expira automaticamente ao fim de 1 hora de inatividade.

9. Dashboard

O Dashboard é a página inicial após o login. Apresenta um resumo em tempo real do estado do negócio:

- **Vendas de Hoje:** Total de receitas do dia atual
- **Transações:** Número de vendas realizadas
- **Lucro Estimado:** Margem calculada com base nos preços de custo
- **Produtos em Baixo Stock:** Alertas de produtos abaixo do limiar configurado
- **Encomendas Pendentes:** Encomendas a fornecedores por receber
- **Gráfico de Vendas:** Evolução das vendas nos últimos 30 dias

A sidebar de navegação à esquerda dá acesso a todos os módulos do sistema. O logótipo **Mercantec** no topo faz sempre regressar ao dashboard.

10. PDV — Ponto de Venda (Caixa)

O módulo de Ponto de Venda (PDV) é o coração do sistema. Acessível em **/CAIXA/**, é utilizado pelos operadores de caixa para processar vendas, gerir turnos e emitir recibos.

10.1 Abrir Turno

Antes de iniciar vendas, o operador deve abrir um turno:

Passo	Ação
1	Acede a /CAIXA/ — aparece o ecrã de abertura de turno
2	Introduz o valor de fundo de caixa inicial
3	Clica em Abrir Turno
4	O sistema regista hora e operador — podes iniciar vendas

10.2 Processar uma Venda

Passo	Ação
1	Pesquisa o produto por nome ou referência no campo de pesquisa
2	Clica no produto ou lê o código de barras (QR Code)
3	O produto é adicionado ao carrinho com quantidade 1
4	Ajusta a quantidade clicando em + / – ou editando o campo
5	Repete para os restantes produtos
6	Seleciona o método de pagamento: Numerário, MB, Cartão ou Voucher
7	Introduz o valor recebido (se numerário) — o sistema calcula o troco
8	Clica em Finalizar Venda
9	O recibo é gerado automaticamente e o stock é atualizado

10.3 Devoluções

Para processar uma devolução, acede ao módulo **Devoluções** em *modules/devolucoes.php*. Pesquisa a venda original pelo número de recibo e seleciona os artigos a devolver.

10.4 Fechar Turno

Passo	Ação
1	Clica em Fechar Turno na sidebar ou no ecrã de turno
2	Introduz o valor em caixa no fecho
3	O sistema calcula a diferença face ao esperado
4	Confirma o fecho — é gerado um relatório de turno

10.5 Histórico e Recibos

Accede a **/CAIXA/historico.php** para consultar todas as vendas do turno atual e turnos anteriores. Podes reimprimir qualquer recibo clicando em **Ver Recibo** na linha da transação.

10.6 Clientes e Fidelidade no PDV

Durante a venda, podes associar um cliente pelo cartão de fidelidade ou NIF. Os pontos são acumulados automaticamente com base no valor da compra.

11. Gestão de Produtos e Stock

11.1 Produtos

Accede em **modules/produtos.php**. A página lista todos os produtos com referência, nome, categoria, preço de venda, custo e stock atual.

Adicionar produto:

Clica em **Novo Produto**, preenche os campos obrigatórios (nome, referência, preço, custo, stock inicial, categoria e fornecedor) e guarda.

Editar produto:

Clica no ícone de lápis na linha do produto. Altera os campos necessários e guarda.

Eliminar produto:

Clica no ícone de lixo. É pedida confirmação antes de eliminar.

11.2 Stock e Movimentos

Accede em **modules/stock.php** para ver o inventário completo. Os movimentos de stock (entradas, saídas, ajustes) ficam registados em **modules/movimentos_stock.php** com data, quantidade e motivo.

11.3 Alertas de Stock Baixo

Em **modules/low_stock_settings.php** defines o limiar mínimo para cada produto. Quando o stock desce abaixo desse valor, é criado um alerta automático visível no Dashboard e no módulo de Notificações.

11.4 Validades

Acende em **modules/validades.php** para gerir datas de validade. Produtos com validade próxima aparecem destacados a amarelo/vermelho.

11.5 QR Codes de Produtos

O módulo **CAIXA/qrcodes_produtos.php** gera QR codes para cada produto. Imprime as etiquetas e usa-as para leitura rápida no PDV.

12. Fornecedores e Encomendas

12.1 Fornecedores

Acende em **modules/fornecedores.php**. Regista fornecedores com nome, NIF, contacto e condições de pagamento. Cada produto pode estar associado a um fornecedor principal.

12.2 Encomendas

Acende em **modules/encomendas.php**. Cria encomendas manualmente ou deixa o sistema gerar automaticamente quando o stock baixa do limiar (função *auto_reorder*).

Estado	Descrição
Pendente	Encomenda criada, aguarda envio ao fornecedor
Enviada	Encomenda transmitida ao fornecedor
Recebida	Mercadoria recebida — stock atualizado automaticamente
Cancelada	Encomenda anulada

13. Gestão de Recursos Humanos

Acende em **modules/rh.php**. Este módulo centraliza a gestão de funcionários com ficha completa, ponto de assiduidade e folha salarial.

13.1 Ficha do Funcionário

Cada funcionário tem: nome, email, telefone, departamento, cargo, salário base, tipo de contrato, data de admissão, NIF, morada e estado.

13.2 Ponto de Assiduidade

Acende em **modules/ponto.php**. Regista entradas e saídas de cada funcionário. O sistema calcula automaticamente as horas trabalhadas.

13.3 Folha Salarial

O módulo calcula automaticamente os salários com base nas horas registadas, salário base e tipo de contrato. Exporta para PDF se necessário.

14. Clientes e Programa de Fidelidade

Acende em **modules/customers.php**. Regista clientes com nome, NIF, email e cartão de fidelidade.

Funcionalidade	Descrição
Registo de cliente	Cria ficha com NIF, contacto e cartão de fidelidade
Acumulação de pontos	Pontos atribuídos por valor de compra no PDV
Consulta de saldo	Vê o saldo de pontos na ficha do cliente
Desconto por pontos	Usa pontos no PDV como desconto em compras futuras

15. Promoções e Preços

15.1 Promoções

Acende em **modules/promocoes.php**. Cria promoções com datas de início e fim, desconto (percentagem ou valor fixo) e produtos ou categorias abrangidas. As promoções ativas são aplicadas automaticamente no PDV.

15.2 Gestão de Preços

Acende em **modules/pricing.php**. Atualiza preços de venda em massa por categoria ou individualmente. O histórico de alterações de preço fica registado.

16. Relatórios e Análise

O Mercantec disponibiliza dois módulos de análise complementares:

16.1 Relatórios

Acende em **modules/relatorios.php**. Gera relatórios detalhados de:

- Vendas por período (dia, semana, mês, ano)

- Top produtos mais vendidos
- Receitas e despesas
- Desempenho por loja
- Relatório de turno

16.2 Análise Avançada (Analytics)

Accede em **modules/analytics.php**. Disponibiliza gráficos interativos (Chart.js) com evolução temporal, distribuição de vendas por categoria, margens de lucro e tendências. Os dados são atualizados em tempo real.

16.3 Auditoria

Accede em **modules/auditoria.php**. Registo completo de todas as ações dos utilizadores: login, alterações de stock, edições de produtos e configurações. Útil para controlo interno.

17. Notificações e Alertas

Accede em **modules/notifications.php** e **modules/alerts.php**. O sistema gera automaticamente alertas para:

- Stock abaixo do limiar mínimo
- Produtos com validade próxima (configurável em dias)
- Encomendas pendentes há mais de N dias
- Metas de vendas atingidas ou não atingidas
- Erros de caixa (diferença no fecho de turno)

Os alertas aparecem no sino de notificações da barra superior e podem ser marcados como lidos.

18. Configurações do Sistema

Accede em **modules/configuracoes.php** (requer perfil *admin* ou *manager*).

Configuração	Descrição
Dados da loja	Nome, morada, NIF e logótipo
IVA	Taxas de IVA por categoria de produto
Métodos de pagamento	Ativa ou desativa Numerário, MB Way, Cartão, Voucher
Tema	Alterna entre modo claro e modo escuro

Metas de vendas	Define objetivos mensais por loja (modules/metاس.php)
Backup	Exporta a base de dados (modules/backup.php)

18.1 Tema Claro / Escuro

O Mercantec suporta modo escuro. O botão de alternância fica no rodapé da sidebar. A preferência é guardada e mantida entre sessões.

19. Perfis e Permissões

O acesso a cada módulo é controlado pelo perfil do utilizador. A tabela seguinte resume as permissões principais:

Módulo	admin	manager	cashier	employee
Dashboard	✓	✓	✓	✓
PDV / Caixa	✓	✓	✓	—
Produtos	✓	✓	—	Ver
Stock	✓	✓	—	Ver
RH	✓	✓	—	—
Clientes	✓	✓	✓	—
Relatórios	✓	✓	—	—
Analytics	✓	✓	—	—
Fornecedores	✓	✓	—	—
Configurações	✓	—	—	—
Auditoria	✓	—	—	—